

大招 9 截面问题之补全图形



大招内容展示

截面的定义：在立体几何中，截面是指用一个平面去截一个几何体（包括圆柱，圆锥，球，棱柱，棱锥、长方体，正方体等等），得到的平面图形，叫截面。

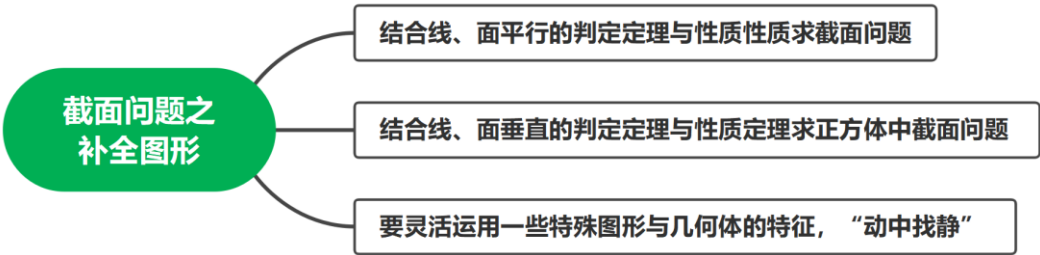
处理截面问题的关键在于使用平面三公理、三线共点、线面平行的性质以及判定定理（线面平行的性质以及判定定理用得最多）将截面剩下部分的图形给补充完整，然后根据完整截面图形进行问题的求解。

用一个平面去截几何体，此平面与几何体的交集叫做这个几何体的截面，利用平面的性质确定截面形状是解决截面问题的关键，确定截面的主要依据：

- (1)平面的四个公理及推论.
- (2)直线和平面平行的判定和性质.
- (3)两个平面平行的性质.
- (4)球的截面的性质.

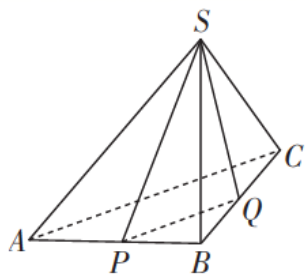


大招应用场景



大招举例展示

【典例 1】如图，在三棱锥 $S - ABC$ 中， $SB \perp$ 平面 ABC ， $AB \perp BC$ ， $SB = AB = BC = 2$ ， P, Q 分别为 AB, BC 的中点，则平面 SPQ 截三棱锥 $S - ABC$ 的外接球所得截面的面积为（ ）



A. π B. $\sqrt{2}\pi$ C. 2π D. $2\sqrt{2}\pi$

【大招指引】建立空间直角坐标系，用空间向量求解出点到平面的距离，进而求出截面半径和面积

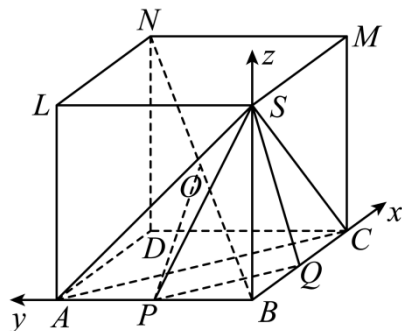
【解析】因为， $SB \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $SB = AB = BC = 2$,

将三棱锥 $S-ABC$ 补成正方体 $ABCD-LSMN$,

所以三棱锥的外接球就是正方体的外接球，球心 O 是 BN 的中点.

设外接球的半径为 R ，则 $2R = BN = 2\sqrt{3}$ ，即 $R = \sqrt{3}$ ，

以 BC ， BA ， BS 分别为 x 轴， y 轴和 z 轴建立空间直角坐标系 $B-xyz$ ，



则 $S(0,0,2)$ ， $P(0,1,0)$ ， $Q(1,0,0)$ ， $O(1,1,1)$ ，

则 $\overrightarrow{PQ} = (1, -1, 0)$ ， $\overrightarrow{PS} = (0, -1, 2)$ ， $\overrightarrow{OP} = (-1, 0, -1)$ ，

设平面 SPQ 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$ ，

由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{PS} = 0 \end{cases}$ ，得 $\begin{cases} x - y = 0 \\ -y + 2z = 0 \end{cases}$ ，令 $x = 2$ ，则 $y = 2, z = 1$ ，

所以平面 SPQ 的一个法向量 $\vec{n} = (2, 2, 1)$ 。

所以球心 O 到平面 SPQ 的距离为 $d = \frac{|\overrightarrow{OP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{3}{\sqrt{4+4+1}} = 1$ ，

设平面 SPQ 截三棱锥 $S-ABC$ 的外接球所得的截面半径 r ，则 $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{2}$ ，

故该截面的面积为 2π ，

故选：C

【题后反思】本题考查了几何体的截面面积问题，考查了转化思想和空间想象能力，以及计算能力，属于中档题.解决此类问题的关键点有以下几点：

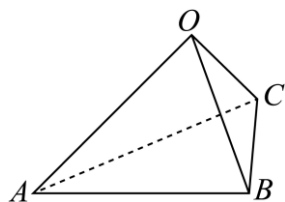
(1) 如遇共点三条棱两两垂直, 可以补全为长方体;

(2) 转体积法的应用, 在立体几何中通过转体积法可以解决高和面积问题.

【温馨提醒】平面截球的截面仍是圆或是圆弧, 处理这类问题的关键是确定球心与平面之间的距离, 通过勾股定理可求出截得小圆的半径.

【举一反三】

1. 如图所示, 在三棱柱 $O-ABC$ 中, 三条棱 OA 、 OB 、 OC 两两垂直, 且 $OA > OB > OC$, 分别经过三条棱 OA 、 OB 、 OC 作一个截面平分三棱锥的体积, 截面面积依次为 S_1 、 S_2 、 S_3 , 则 S_1 、 S_2 、 S_3 的大小关系 ()



A. $S_1 > S_2 > S_3$

B. $S_2 > S_1 > S_3$

C. $S_2 > S_3 > S_1$

D. $S_3 > S_2 > S_1$

【答案】 A

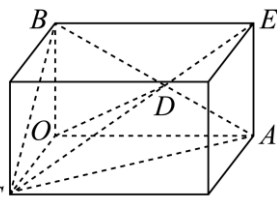
【难度】 0.65

【知识点】 棱锥中截面的有关计算

【分析】 由于 OA 、 OB 、 OC 两两垂直, 如图可还原成长方体, 连接 OE , OE 与 AB 交于点 D ,

则平面 OCD 将三棱锥体积平分, 那么点 B 到平面 OCD 的距离 $d = \frac{OA \cdot OB}{\sqrt{OA^2 + OB^2}}$,

有 $2 \times \frac{1}{3} d \cdot S_3 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} OA \cdot OB \cdot OC$, 则 $S_3 = \frac{OC \cdot \sqrt{OA^2 + OB^2}}{4}$, 同理即可得到 S_1 、 S_2 , 比较即可得解.



【详解】 C

如图还原成长方体, 连接 OE , OE 与 AB 交于点 D ,

则平面 OCD 将三棱锥体积平分, 点 B 到平面 OCD 的距离 $d = \frac{OA \cdot OB}{\sqrt{OA^2 + OB^2}}$,

有 $2 \times \frac{1}{3} d \cdot S_3 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} OA \cdot OB \cdot OC$, 则 $S_3 = \frac{OC \cdot \sqrt{OA^2 + OB^2}}{4}$,

同理 $S_2 = \frac{OB \cdot \sqrt{OA^2 + OC^2}}{4}$, $S_1 = \frac{OA \cdot \sqrt{OB^2 + OC^2}}{4}$,

$$\text{而 } S_1^2 = \frac{OA^2 \cdot OB^2 + OA^2 \cdot OC^2}{16}, S_2^2 = \frac{OA^2 \cdot OB^2 + OB^2 \cdot OC^2}{16}, S_3^2 = \frac{OB^2 \cdot OC^2 + OA^2 \cdot OC^2}{16},$$

$$\therefore S_1^2 > S_2^2 > S_3^2, \text{ 因此 } S_1 > S_2 > S_3,$$

故选: A.

【点睛】本体考查了几何体的截面面积问题,考查了转化思想和空间想象能力,以及计算能力,属于中档题.解决此类问题的关键点有以下几点:

(1) 如遇共点三条棱两两垂直,可以补全为长方体;

(2) 转体积法的应用,在立体几何中通过转体积法可以解决高和面积问题.

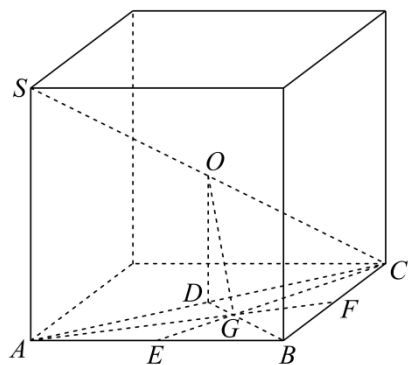
【典例 2】已知三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA \perp$ 平面 ABC , $SA = AB = BC = 2, AC = 2\sqrt{2}$, 点 E, F 分别是线段 AB, BC 的中点, 直线 AF, CE 相交于点 G , 则过点 G 的平面 α 与截三棱锥 $S-ABC$ 的外接球 O 所得截面面积的取值范围为 ()

A. $\left[\frac{4\pi}{3}, 4\pi\right]$ B. $\left[\frac{4\pi}{3}, 3\pi\right]$

C. $\left[\frac{16\pi}{9}, 4\pi\right]$ D. $\left[\frac{16\pi}{9}, 3\pi\right]$

【大招指引】可用补形法,补全为正方体,先计算三棱锥的外接球半径,由题意可计算 OG^2 ,当截面垂直 OG 时,截面面积最小,截面过球心时面积最大.

【解析】因为 $AB^2 + BC^2 = AC^2$, 故 $AB \perp BC$, 将三棱锥 $S-ABC$ 补形成正方体, 如图所示,



已知三棱锥 $S-ABC$ 的外接球球 O 的半径 $R = \frac{\sqrt{2^2+2^2+2^2}}{2} = \sqrt{3}$,

取 AC 的中点 D , 连接 BD 必过点 G ,

因为 $AB = BC = 2$, 即 $BD = \frac{1}{2}AC = \sqrt{2}$, 所以 $DG = \frac{1}{3}BD = \frac{\sqrt{2}}{3}$,

因为 $OD = \frac{1}{2}SA = 1$, 所以 $OG^2 = OD^2 + DG^2 = 1^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^2 = \frac{11}{9}$,

则过点 G 的平面截球 O 所得截面圆的最小半径 $r^2 = R^2 - OG^2 = 3 - \frac{11}{9} = \frac{16}{9}$,

所以截面面积的最小值为 $\pi r^2 = \frac{16\pi}{9}$, 最大值为 $\pi R^2 = 3\pi$,

故选: D .

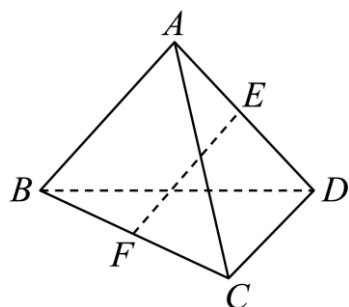
【题后反思】本题考查了平面的基本性质及推论, 其中涉及到基本不等式的应用, 用了割补法, 属于中档题.

【温馨提醒】立体几何中的截面问题, 关于特殊几何体的方法有:

- (1) 正四面体可放在正方体中考虑;
- (2) 四面体中互为异面直线的棱长相等, 可放在长方体中考虑;
- (3) 有一条棱垂直底面, 可补成直三棱柱.

【举一反三】

2. 如图, 已知四面体 $ABCD$ 为正四面体, $AB=1$, E, F 分别是 AD, BC 中点. 若用一个与直线 EF 垂直, 且与四面体的每一个面都相交的平面 α 去截该四面体, 由此得到一个多边形截面, 则该多边形截面面积最大值为



- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$ D. 1

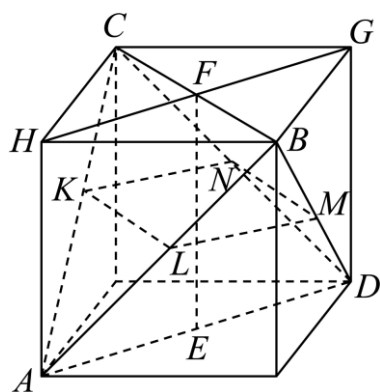
【答案】 A

【难度】 0.65

【知识点】 截面及其做法、判断正方体的截面形状

【分析】 将正四面体补成正方体易得截面为平行四边形 $MNKL$, 可求得 $NK + KL = 1$; 根据平行关系及 $AD \perp BC$ 可得 $KN \perp KL$, 则 $S_{\text{四边形}MNKL} = NK \cdot KL$, 利用基本不等式可求得最大值.

【详解】 将正四面体补成正方体, 如下图所示:



$\because EF \perp \alpha \therefore$ 截面为平行四边形 $MNKL$, 可得 $NK + KL = 1$

又 $KL \parallel BC$, $KN \parallel AD$, 且 $AD \perp BC \therefore KN \perp KL$

可得 $S_{\text{四边形}MNKL} = NK \cdot KL \leq \left(\frac{NK+KL}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ (当且仅当 $NK = KL$ 时取等号)

本题正确选项: A

【点睛】本题考查截面面积最值的求解, 难点是能够将正四面体补全为正方体, 从而可准确判断出截面图形的形状; 求解最值的关键是能够得到符合基本不等式的形式, 利用基本不等式求得最值.



大招应用专训

3. 已知三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA \perp$ 平面 ABC , $SA = AB = BC = \sqrt{2}$, $AC = 2$, 点 E, F 分别是线段 AB, BC 的中点, 直线 AF, CE 相交于点 G , 则过点 G 的平面 α 与截三棱锥 $S-ABC$ 的外接球 O 所得截面面积的取值范围为 ()

A. $\left[\frac{8\pi}{9}, 2\pi\right]$

B. $\left[\frac{8\pi}{9}, \frac{3}{2}\pi\right]$

C. $\left[\frac{2\pi}{3}, \frac{3}{2}\pi\right]$

D. $\left[\frac{2\pi}{3}, 2\pi\right]$

【答案】B

【难度】0.65

【知识点】多面体与球体内切外接问题

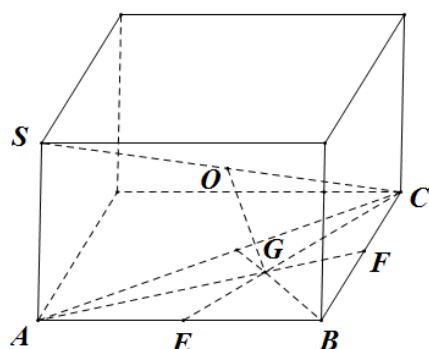
【分析】可用补形法求球的半径, 当截面垂直 OG 时, 截面面积最小, 截面过球心时面积最大可得.

【详解】解: 因为 $AB^2 + BC^2 = AC^2$, 故 $AB \perp BC$, 将三棱锥 $S-ABC$ 补形成长方体, 易知三棱锥 $S-ABC$ 的外接球 O 的半径 $R = \frac{\sqrt{2+2+2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$; 取 AC 的中点 D , 连接 BD 必过点 G , 因

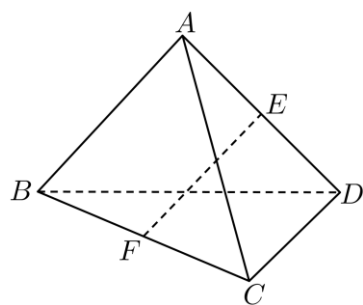
为 $AB = BC = \sqrt{2}$, 故 $DG = \frac{1}{3}BD = \frac{1}{3}$, 因为 $OD = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $OG^2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{11}{18}$, 则过点 G

的平面截球 O 所得截面圆的最小半径 $r^2 = \left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 - \frac{11}{18} = \frac{8}{9}$, 故截面面积的最小值为 $\frac{8\pi}{9}$, 最大值为 $\pi R^2 = \frac{3}{2}\pi$,

故选: B.



4. 如图,已知四面体 $ABCD$ 中, $AB = AC = BD = CD = 2\sqrt{2}$, $AD = BC = 2$, E, F 分别是 AD, BC 的中点. 若用一个与直线 EF 垂直,且与四面体的每一个面都相交的平面 α 去截该四面体,由此得到一个多边形截面,则该多边形截面面积的最大值为 ()



- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. 2 D. $2\sqrt{2}$

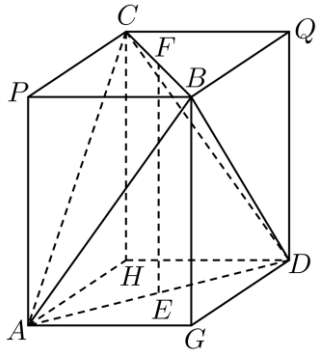
【答案】A

【难度】0.65

【知识点】线面垂直证明面面平行、面面平行证明线线平行、棱锥中截面的有关计算

【分析】由四面体中互为异面直线的两条棱长分别相等,则可将四面体放入长方体中,求出长方体的长宽高可发现此长方体有一个面为正方形,故四面体中有一对异面直线垂直,由 $EF \perp$ 平面 α ,及 EF 在长方体的位置,根据面面平行的判定定理及性质定理可证明截面为矩形,根据相似可得出截面相邻两边的和为定值,根据矩形面积,利用基本不等式即可求得截面面积最大值.

【详解】解:由题知四面体中互为异面直线的两条棱长分别相等,故可将此四面体放入长方体中,如图所示:



不妨设该长方体长、宽、高分别为 a, b, c ,

$$\text{则有 } a^2 + b^2 = AD^2 = 4 \text{①},$$

$$b^2 + c^2 = AC^2 = 8 \text{②},$$

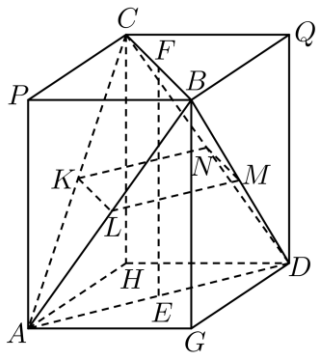
$$a^2 + c^2 = AB^2 = 8 \text{③},$$

联立①②③可得:

$$a = b = \sqrt{2}, c = \sqrt{6},$$

设平面 α 与四面体的各面分别交于 KL, LM, MN, KN ,

如图所示:



$\because EF \perp \text{平面} \alpha,$

由长方体性质可知 $EF \perp \text{平面} AGDH$,

故平面 $\alpha \parallel \text{平面} AGDH \parallel \text{平面} PBQC$,

$\because \text{平面} ABC \cap \text{平面} PBQC = BC,$

平面 $ABC \cap \text{平面} \alpha = KL,$

$\therefore KL \parallel BC,$

$$\therefore \frac{KL}{BC} = \frac{AL}{AB},$$

$$\text{即 } \frac{KL}{AL} = \frac{BC}{AB} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\therefore KL = \frac{1}{\sqrt{2}} AL,$$

$\because \text{平面} ABD \cap \text{平面} AGDH = AD,$

平面 $ABD \cap$ 平面 $\alpha = LM$,

$\therefore LM \parallel AD$,

$$\therefore \frac{LM}{AD} = \frac{BL}{AB},$$

$$\text{即} \frac{LM}{BL} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\therefore LM = \frac{1}{\sqrt{2}} BL,$$

同理可得 $MN \parallel BC, NK \parallel AD$

$$\therefore AL + BL = AB = 2\sqrt{2},$$

$$\text{故} KL + LM = \frac{1}{\sqrt{2}} (AL + BL) = 2,$$

$\therefore a = b = \sqrt{2} \therefore$ 四边形 $AGDH$ 为正方形,

$$\therefore AD \perp GH,$$

即 $AD \perp BC$, 即 $KL \perp LM$,

$$\therefore KL \parallel BC, LM \parallel AD, MN \parallel BC, NK \parallel AD,$$

$$\therefore KL \parallel MN, LM \parallel NK,$$

综上: 四边形 $KLMN$ 为矩形,

$$\text{所以} S = KL \cdot LM \leq \left(\frac{KL + LM}{2} \right)^2 = 1,$$

当且仅当 $KL = LM$ 时成立.

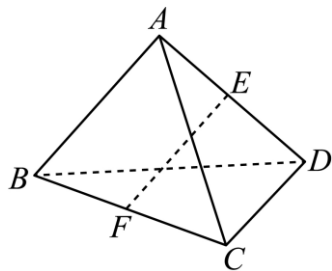
故截面面积的最大值为 1.

故选:A

【点睛】方法点睛: 此题考查立体几何中的截面问题, 属于难题, 关于特殊几何体的方法有:

- (1) 正四面体可放在正方体中考虑;
- (2) 四面体中互为异面直线的棱长相等, 可放在长方体中考虑;
- (3) 有一条棱垂直底面, 可补成直三棱柱.

5. 如图, 在四面体 $ABCD$, $AB = CD = 2$, $AC = BD = 2$, $BC = AD = \sqrt{6}$. E, F 分别是 AD, BC 中点. 若用一个与直线 EF 垂直, 且与四面体的每一个面都相交的平面 α 去截该四面体, 由此得到一个多边形截面, 则该多边形截面面积最大值为 ()



A. $\sqrt{6}$

B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

C. 3

D. $\frac{3}{2}$

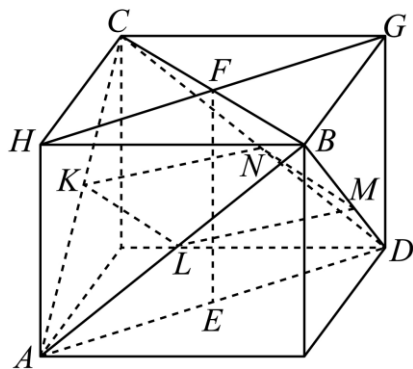
【答案】D

【难度】0.65

【知识点】截面及其做法、平面的基本性质的有关计算、由平面的基本性质作截面图形

【分析】补成长、宽、高分别为 $\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1$ 的长方体，得出 $EF \perp \alpha$ ，故截面为平行四边形 $MNKL$ ，得出 $KL + KN = \sqrt{6}$ ，且设异面直线 BC 与 AD 所成的角为 θ ，再根据长方体边长可知 $BC \perp AD$ ，得出 $\sin \theta = \sin \angle HFB = \sin \angle LKN = 1$ ，最后利用基本不等式求 $KL \cdot KN$ 的最大值，即可得出多边形截面面积最大值。

【详解】解：补成长、宽、高分别为 $\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1$ 的长方体（如下图）



由于 $EF \perp \alpha$ ，故截面为平行四边形 $MNKL$ ，

可得 $KL + KN = \sqrt{6}$ ，

设异面直线 BC 与 AD 所成的角为 θ ，

则 $\sin \theta = \sin \angle HFB = \sin \angle LKN$ ，

由于长方体长和宽分别为 $\sqrt{3}, \sqrt{3}$ ，则长方体底面是正方形，

则有 $BC \perp AD$ ，所以： $\sin \theta = 1$ ，则 $\sin \angle LKN = 1$ ，

$$\therefore S_{\text{四边形}MNKL} = KL \cdot KN \cdot \sin \angle LKN = KL \cdot KN \leq \left(\frac{KL + KN}{2} \right)^2 = \frac{3}{2},$$

当且仅当 $NK = KL$ 时取等号。

故选：D。

【点睛】本题考查了平面的基本性质及推论，利用四面体和长方体的关系、平行四边形的性

质以及基本不等式求积的最大值，属中档题.

6. 已知三棱锥 $S-ABC$ 中， $SA \perp$ 平面 ABC ， $SA = AB = BC = \sqrt{2}$ ， $AC = 2$ ，点 E, F 分别是线段 AB, BC 的中点，直线 AF, CE 相交于点 G ，则过点 G 的平面 α 与截三棱锥 $S-ABC$ 的外接球 O 所得截面面积可以是（ ）.

A. $\frac{2}{3}\pi$

B. $\frac{8}{9}\pi$

C. π

D. $\frac{3}{2}\pi$

【答案】BCD

【难度】0.65

【知识点】线面垂直证明线线垂直、多面体与球体内切外接问题

【分析】由补全为长方体的方法先计算三棱锥的外接球半径，再由题意计算 OG^2 ，从而得点 G 的平面截球 O 所得截面圆的最小面积和最大面积.

【详解】解：因为 $AB^2 + BC^2 = AC^2$ ，故 $AB \perp BC$ ，又因为 $SA \perp$ 平面 ABC ，

故三棱锥 $S-ABC$ 的外接球 O 的半径 $R = \frac{\sqrt{2+2+2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ ；

取 AC 的中点 D ，连接 BD 必过点 G ，

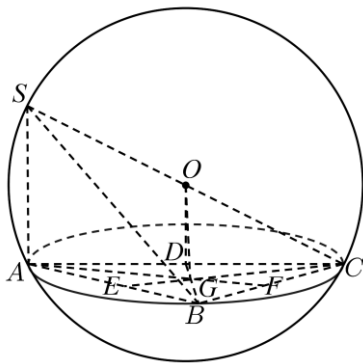
因为 $AB = BC = \sqrt{2}$ ，故 $DG = \frac{1}{3}BD = \frac{1}{3}$ ，

因为 $OD = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，故 $OG^2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{11}{18}$ ，

则过点 G 的平面截球 O 所得截面圆的最小半径 $r^2 = \left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 - \frac{11}{18} = \frac{8}{9}$ ，

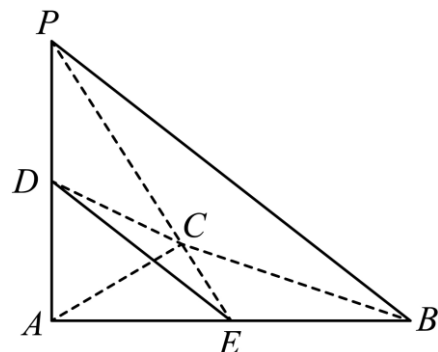
故截面面积的最小值为 $\frac{8\pi}{9}$ ，最大值为 $\pi R^2 = \frac{3}{2}\pi$.

故选：BCD.



【点睛】求解外接球的半径时，遇到线线垂直、线面垂直的条件时，可利用补全为四棱柱或者三棱柱的方法，转化为求四棱柱或者三棱柱的外接球半径问题.

7. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中， $PA \perp$ 平面 ABC ， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $PA = CA = CB = 2$ ，若 D, E 分别为棱 PA, AB 的中点，过 C, D, E 三点的平面截三棱锥 $P-ABC$ 的外接球，则截面的面积为_____.



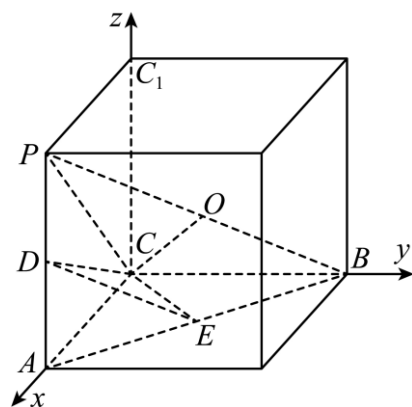
【答案】 $\frac{7\pi}{3}$

【难度】0.65

【知识点】多面体与球体内切外接问题

【分析】将三棱锥放入到一个正方体中，则三棱锥的外接球即为该正方体的外接球，利用正方体的棱长求出外接球半径，用向量法求球心到截面距离，几何法求截面面积.

【详解】由 $PA \perp$ 平面 ABC ， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $PA = CA = CB = 2$ ，将三棱锥 $P-ABC$ 放入到一个正方体中（如图），则三棱锥 $P-ABC$ 的外接球即为该正方体的外接球，该外接球的球心为正方体的中心 O （体对角线的中点），



因为 $PA = CA = CB = 2$ ，所以外接球的半径 $R = \sqrt{3}$ ，

以 C 为原点， $\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CC_1}$ 的方向为 x 轴， y 轴， z 轴正方向，建立如图所示空间直角坐标系， $C(0,0,0)$ ， $D(2,0,1)$ ， $E(1,1,0)$ ， $O(1,1,1)$ ，

$\overrightarrow{CD} = (2,0,1)$ ， $\overrightarrow{CE} = (1,1,0)$ ， $\overrightarrow{CO} = (1,1,1)$ ，

设平面 CDE 的一个法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$ ，

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{CD} = 2x + z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{CE} = x + y = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x = 1, y = -1, z = -2, \text{ 则 } \vec{n} = (1, -1, -2),$$

$$\text{点 } O \text{ 到平面 } CDE \text{ 的距离为 } \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{CO}|}{|\vec{n}|} = \frac{|1-1-2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+(-2)^2}} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}},$$

$$\text{所以平面 } CDE \text{ 截球所得截面的半径 } r = \sqrt{R^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{\frac{7}{3}}, \text{ 故所求截面的面积为 } \pi r^2 = \frac{7\pi}{3}.$$

$$\text{故答案为: } \frac{7\pi}{3}$$

【点睛】方法点睛：三垂直的四面体的外接球问题，把该四面体补充成正方体或者长方体.

8. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 面 ABC , $AB \perp AC$, $AB = 1$, $AC = 2$, $PA = 3$, 点 D, E, F 分别为 PA, PB, PC 上靠近 P 的三等分点, 平面 DEF 截三棱锥 $P-ABC$ 的外接球所得截面的面积为_____.

$$\text{【答案】 } \frac{13\pi}{4}$$

【难度】0.65

【知识点】球的截面的性质及计算、多面体与球体内切外接问题

【分析】将三棱锥 $P-ABC$ 补成长方体, 则三棱锥 $P-ABC$ 的外接球即为长方体的外接球, 根据球的性质可得结果.

【详解】因为三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 面 ABC , $AB \perp AC$,

所以可将三棱锥 $P-ABC$ 补成如图所示的长方体,

则三棱锥 $P-ABC$ 的外接球即为长方体的外接球,

$$\text{所以 } R = \frac{\sqrt{1^2+2^2+3^2}}{2} = \frac{\sqrt{14}}{2},$$

因为点 D, E, F 分别为 PA, PB, PC 上靠近 P 的三等分点,

所以平面 DEF 与平面 ABC 平行,

又因为 P 到平面 ABC 的距离等于 $PA = 3$,

所以 P 到平面 DEF 的距离等于 $\frac{1}{3}PA = 1$,

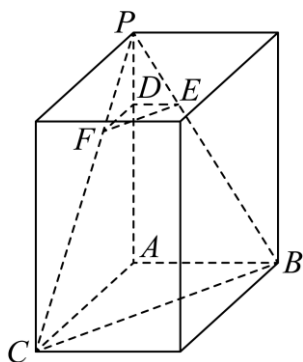
又因为球心是长方体的对称中心,

所以可得球心到截面 DEF 的距离为 $\frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$,

设截面圆的半径为 r ,

$$\text{则 } r^2 = R^2 - d^2 = \left(\frac{\sqrt{14}}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{13}{4}, \text{ 所以 } S = \pi r^2 = \frac{13\pi}{4}.$$

$$\text{故答案为: } \frac{13\pi}{4}.$$



9. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $PA = AB = 2$, $AC = 2\sqrt{2}$, M 是 BC 的中点, 则过点 M 的平面截三棱锥 $P-ABC$ 的外接球所得截面的面积最小值为_____.

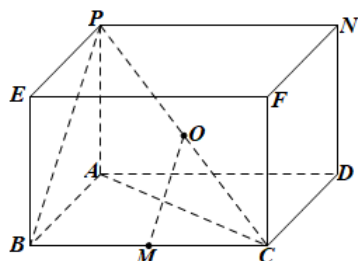
【答案】 π

【难度】0.65

【知识点】线面垂直证明线线垂直、多面体与球体内切外接问题、球的截面的性质及计算

【分析】将三棱锥 $P-ABC$ 补成长方体 $ABCD-PEFN$, 通过求长方体外接球的半径来求三棱锥外接球的半径; 并分析出球心 O 到截面的距离最大时, 截面圆的面积最小.

【详解】 $\because PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, 将三棱锥 $P-ABC$ 补成长方体 $ABCD-PEFN$,



则三棱锥 $P-ABC$ 外接球的直径为长方体外接球的直径, 即 $2R = PC =$

$$\sqrt{PA^2 + AB^2 + AD^2} = \sqrt{PA^2 + AC^2} = 2\sqrt{3}, \text{ 所以 } R = \sqrt{3},$$

设外接球球心为点 O , 则 O 为 PC 的中点, 连接 OM ,

$$\because O, M \text{ 分别为 } PC, BC \text{ 的中点, 则 } OM \parallel PB, \text{ 且 } OM = \frac{1}{2}PB = \frac{1}{2}\sqrt{PA^2 + AB^2} = \sqrt{2},$$

设过点 M 且截三棱锥 $P-ABC$ 外接球所得截面为 α , 球心 O 到平面 α 的距离为 d ,

$$\textcircled{1} \text{ 当 } OM \perp \alpha \text{ 时, } d = |OM| = \sqrt{2};$$

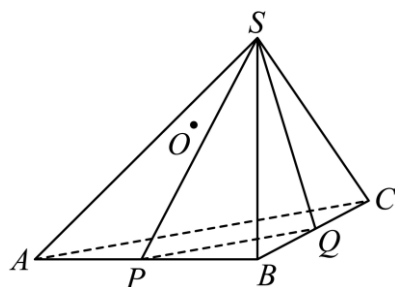
$$\textcircled{2} \text{ 当 } OM \text{ 不与平面 } \alpha \text{ 垂直时, } d < |OM| = \sqrt{2}.$$

$$\text{综上知: } 0 \leq d \leq |OM| = \sqrt{2}, \text{ 所以 } r = \sqrt{R^2 - d^2} \geq 1,$$

因此所求截面圆的面积的最小值为 $\pi \times 1^2 = \pi$.

故答案为: π .

10. 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $SB \perp AB$, $SB \perp BC$, $AB \perp BC$, $SB = AB = BC = 2$, P , Q 分别为棱 AB , BC 的中点, O 为三棱锥 $S-ABC$ 外接球的球心, 则球 O 的体积为_____; 平面 SPQ 截球 O 所得截面的周长为_____.



【答案】 $4\sqrt{3}\pi$ $2\sqrt{2}\pi$

【难度】 0.4

【知识点】 点到平面距离的向量求法、证明线面垂直、多面体与球体内切外接问题、球的体积的有关计算

【分析】 将三棱锥补成正方体, 则正方体的外接球是三棱锥的外接球, 求出外接球半径, 从而求出体积, 求解截面周长, 方法一: 找到截面圆心, 得到截面圆的半径, 求出截面周长; 方法二: 建立空间直角坐标系, 用空间向量求解出点到平面的距离, 进而求出截面半径和周长.

【详解】 因为 $SB \perp AB$, $SB \perp BC$, $AB \perp BC$, $SB = AB = BC = 2$

将三棱锥 $S-ABC$ 补成正方体 $ABCD-LSMN$ 如图 1,

所以三棱锥的外接球就是正方体的外接球, 球心 O 是 BN 的中点.

设外接球的半径为 R , 则 $2R = BN = 2\sqrt{3}$, 即 $R = \sqrt{3}$,

所以 $V = \frac{4\pi}{3}\sqrt{3}^3 = 4\sqrt{3}\pi$.

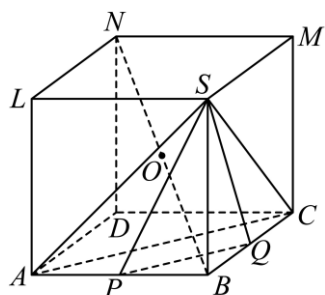


图1

方法一: 设 $PQ \cap BD = E$, 因为 $AC \perp$ 平面 $SBDN$, $PQ \parallel AC$,

所以 $PQ \perp$ 平面 $SBDN$, 所以平面 $SPQ \perp$ 平面 $SBDN$,

因为平面 $SPQ \cap$ 平面 $SBDN = SE$,

过 O 作 $OO_1 \perp SE$ ，垂足为 O_1 ，如图2，则 $OO_1 \perp$ 平面 SPQ ，且 O_1 是截面的圆心.

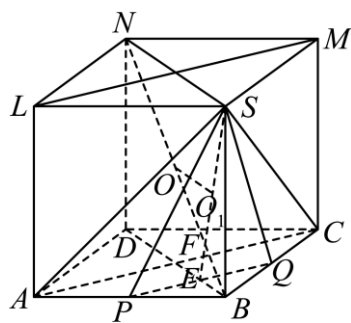


图2

设 $BN \cap SE = F$ ，如图3，在矩形 $BDNS$ 中 $\frac{BF}{FN} = \frac{BE}{SN} = \frac{1}{4}$,

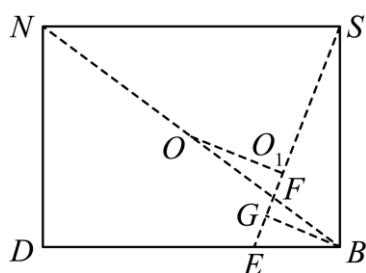


图3

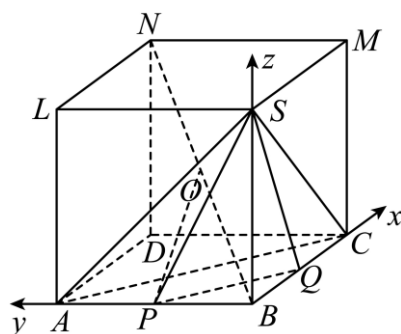
所以 $\frac{BF}{OF} = \frac{2}{3}$ ，过 B 作 $BG \perp SE$ ，垂足为 G ，则 $\frac{BG}{OO_1} = \frac{BF}{FO} = \frac{2}{3}$,

在 $Rt\triangle SBE$ 中， $SB = 2$ ， $BE = \frac{1}{4}BD = \frac{1}{4} \times 2\sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

$SE = \sqrt{SB^2 + BE^2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ ，则 $BG = \frac{BE \cdot SB}{SE} = \frac{2}{3}$ ，所以 $OO_1 = \frac{3}{2}BG = 1$ ，

设截面圆的半径为 r ，则 $r = \sqrt{R^2 - OO_1^2} = \sqrt{3 - 1} = \sqrt{2}$ ，故截面的周长为 $2\sqrt{2}\pi$.

方法二：以 BC ， BA ， BS 分别为 x 轴， y 轴和 z 轴建立空间直角坐标系 $B - xyz$ ，



则 $S(0, 0, 2)$ ， $P(0, 1, 0)$ ， $Q(1, 0, 0)$ ， $O(1, 1, 1)$ ，

$\overrightarrow{PQ} = (1, -1, 0)$ ， $\overrightarrow{PS} = (0, -1, 2)$ ， $\overrightarrow{OP} = (-1, 0, -1)$ ，

设平面 SPQ 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$ ，

由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{PS} = 0 \end{cases}$ ，得 $\begin{cases} x - y = 0 \\ -x + 2z = 0 \end{cases}$ ，

所以平面 SPQ 的一个法向量 $\vec{n} = (2, 2, 1)$.

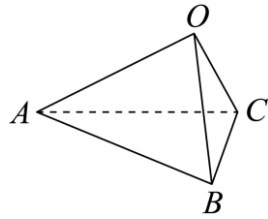
设直线 OP 与平面 SPQ 所成的角为 θ , 球心 O 到平面 SPQ 的距离为 d

所以 $\sin\theta = |\cos\langle \vec{OP}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{OP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{OP}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $d = |\vec{OP}| \cdot \sin\theta = \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$.

设截面的半径 r , 则 $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{2}$, 所以截面的周长为 $2\sqrt{2}\pi$.

11. 如图, 在三棱锥 $O-ABC$ 中, 三条棱 OA, OB, OC 两两垂直, $OA = 4, OB = 3, OC = 2$. 分别经过三条棱 OA, OB, OC 作截面平分三棱锥的体积, 则这三个截面的面积的最大值为

_____.



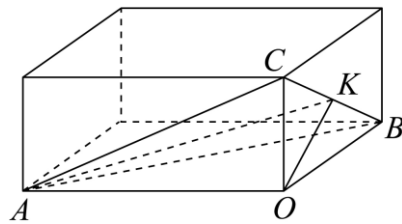
【答案】 $\sqrt{13}$

【难度】0.65

【知识点】锥体体积的有关计算

【分析】根据已知条件将三棱锥放在一个长方体中, 以经过 OA 的截面为例进行分析计算面积为 $S_1 = \frac{1}{4}OA \cdot \sqrt{OB^2 + OC^2}$, 同理计算其他两种情况 S_2, S_3 , 并比较大小, 即得结果.

【详解】如图, 将三棱锥放在长方体中,



经过 OA 的截面交 BC 于 K , 则 K 定为中点, 因为此时 K 到平面 AOB 的距离是 C 到平面 AOB 的距离的一半, $V_{K-AOB} = \frac{1}{2}V_{C-AOB}$, 符合题意. 截面 AOK 的面积为: $S_1 = S_{\triangle AOK} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OK =$

$$\frac{1}{2} \cdot OA \cdot \frac{1}{2}\sqrt{OB^2 + OC^2} = \frac{1}{4}OA \cdot \sqrt{OB^2 + OC^2} = \frac{1}{4} \times 4 \times \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13};$$

同理可得, 经过 OB 的截面面积为 $S_2 = \frac{1}{4}OB \cdot \sqrt{OA^2 + OC^2} = \frac{1}{4} \times 3 \times \sqrt{4^2 + 2^2} = \frac{3\sqrt{5}}{2}$;

经过 OC 的截面面积为 $S_3 = \frac{1}{4}OC \cdot \sqrt{OA^2 + OB^2} = \frac{1}{4} \times 2 \times \sqrt{4^2 + 3^2} = \frac{5}{2}$.

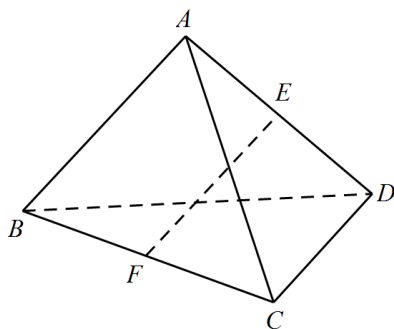
所以 $S_1 > S_2 > S_3$, 三个截面的面积的最大值为 $S_1 = \sqrt{13}$

故答案为: $\sqrt{13}$.

【点睛】关键点点睛：

本题的解题关键在于能将三棱锥放在熟知的长方体中来计算，找出规律依次计算，来突破难点.

12. 如图，在四面体 $ABCD$ 中， $AB = CD = AC = BD = 5$ ， $AD = BC = 3\sqrt{2}$ ， E 、 F 分别是 AD 、 BC 的中点.若用一个与直线 EF 垂直，且与四面体的每个面都相交的平面 α 去截该四面体，由此得到一个多边形截面，则下面的说法中正确的有_____.



① $EF \perp AD$ ， $EF \perp BC$

②四面体外接球的表面积为 34π .

③异面直线 AC 与 BD 所成角的正弦值为 $\frac{7}{25}$

④多边形截面面积的最大值为 $\frac{9}{2}$.

【答案】①②④

【难度】0.4

【知识点】异面直线夹角的向量求法、线面垂直证明线线垂直、多面体与球体内切外接问题

【分析】连接 BE, CE, AF, DF ，进而根据线面垂直得线线垂直可判断①；将其补成长方体，转为为求长方体的外接球表面积可判断②；结合②建立空间直角坐标系，利用坐标法求解即可判断③；根据题意，证明截面 $MNKL$ 为平行四边形，且 $KN + KL = \sqrt{5}$ ，由 $S_{MNKL} = NK \cdot KL \cdot \sin \angle NKL \leq \left(\frac{KN+KL}{2}\right)^2$ 可判断④.

【详解】解：对于①，连接 BE, CE, AF, DF ，因为 $AB = CD = AC = BD = 5$ ， E 、 F 分别是 AD 、 BC 的中点，所以 $BC \perp AF, BC \perp DF, BE \perp AD, CE \perp AD$ ，因为 $AF \cap DF = F$ ， $BE \cap CE = E$ ，所以 $BC \perp$ 平面 $ADF, AD \perp$ 平面 BCE ，所以 $EF \perp BC, EF \perp AD$ ，故正确；

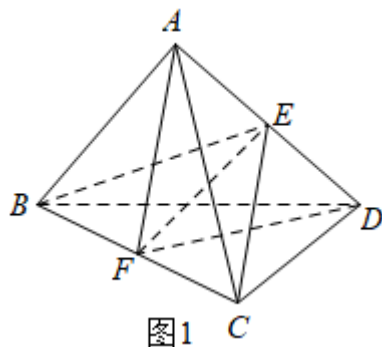


图1

对于②，该几何体可以在如图 2 的长方体中截出，设长方体的长宽高分别为 a, b, c ，

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 25 \\ a^2 + c^2 = 18 \\ c^2 + b^2 = 25 \end{cases}, \text{ 所以 } a^2 + b^2 + c^2 = 34, \text{ 即长方体的体对角线的长度为 } \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{34},$$

所以四面体的外接球即为该长方体的外接球，半径满足 $2R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{34}$ ，

所以四面体外接球的表面积为 $S = 4\pi R^2 = 34\pi$ ，故正确；

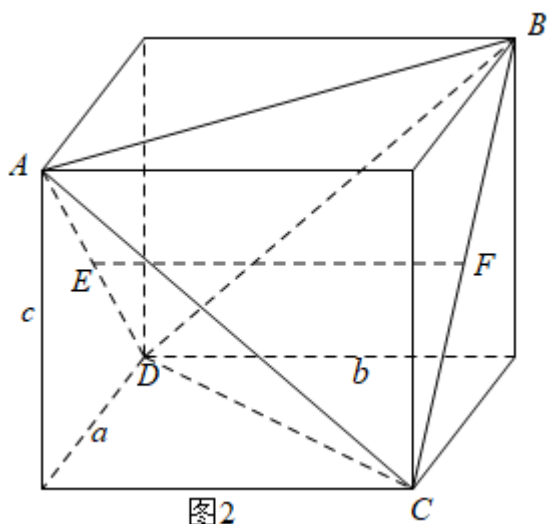


图2

对于③，由②得 $a = c = 3, b = 4$ ，如图 3，以 D 点为坐标原点，建立空间直角坐标系，则 $A(3,0,3)$ ， $C(3,4,0)$ ， $B(0,4,3)$ ， $D(0,0,0)$ ，故 $\overrightarrow{AC} = (0,4,-3)$ ， $\overrightarrow{DB} = (0,4,3)$ ，所以异面直线 AC 与 BD 所成角的余弦值为 $\frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB}|}{|\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{DB}|} = \frac{7}{25}$ ，故错误；

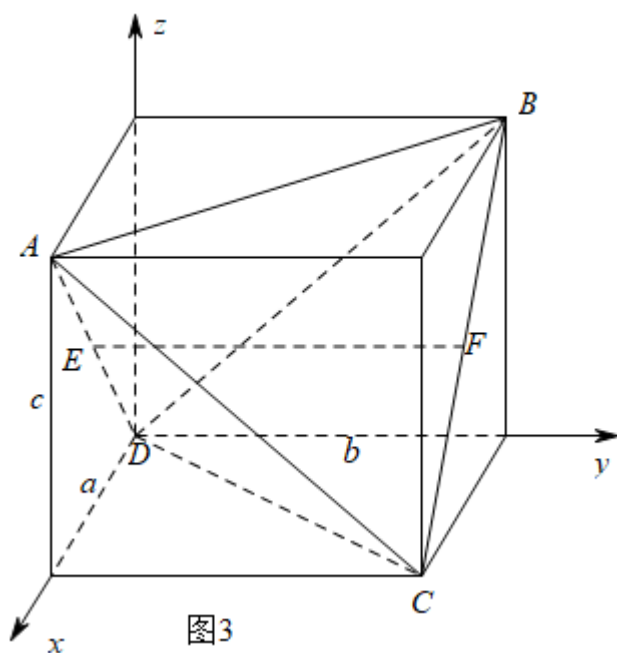


图3

对于④，如图4，设平面 α 与 BD, CD, AC, AB 分别交于 M, N, K, L ，

$\because EF \perp \alpha, \therefore BC \parallel \alpha$ ，则由线面平行的性质可得 $BC \parallel KL, BC \parallel MN$ ，则 $KL \parallel MN$ ，

同理， $ML \parallel NK$ ，所以截面 $MNKL$ 为平行四边形，

可得 $\frac{CK}{CA} = \frac{KN}{AD}, \frac{AK}{CA} = \frac{KL}{BC}$ ，

$$\text{则 } KN + KL = \frac{CK \cdot AD}{CA} + \frac{AK \cdot BC}{CA} = \frac{3\sqrt{2}CK}{CA} + \frac{3\sqrt{2}AK}{CA} = 3\sqrt{2} \frac{CK + AK}{CA} = 3\sqrt{2},$$

设异面直线 BC 和 AD 所成角为 θ ，由③的讨论可得异面直线 BC 和 AD 所成角为 90° ，

所以 $\sin \angle LKN = \sin \theta = 1$ ，

则可得 $S_{MNKL} = NK \cdot KL \cdot \sin \angle NKL = NK \cdot KL \leq \left(\frac{KN + KL}{2} \right)^2 = \frac{9}{2}$ ，当且仅当 $KN = KL$ 时等号成立，故正确。

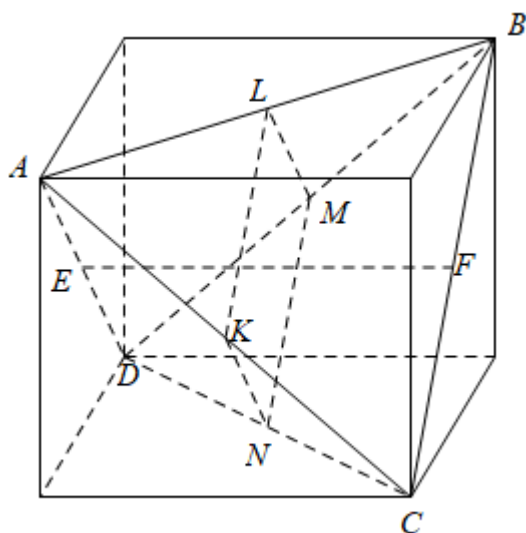
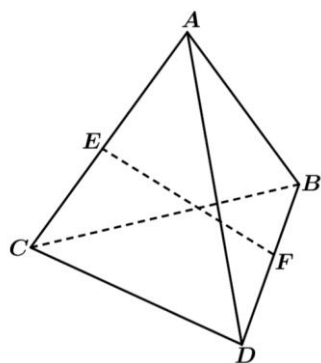


图4

故答案为：①②④

【点睛】本题考查空间几何体的截面问题，内接外接球问题，线面垂直，线线垂直等位置关系，考查运算求解能力，直观想象能力，是难题.本题解题的关键在于将该几何体放置于长方体中，利用长方体的几何性质求解.

13. 如图所示，在棱长为 $2a$ 的正四面体 $ABCD$ 中，点 E 、 F 分别为 AC 、 BD 的中点，现用一个与 EF 垂直，且与正四面体的四个面都相交的平面去截该正四面体，当所得截面多边形面积的最大值为4时，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ，该四面体的外接球的体积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



【答案】 2 $8\sqrt{6}\pi$

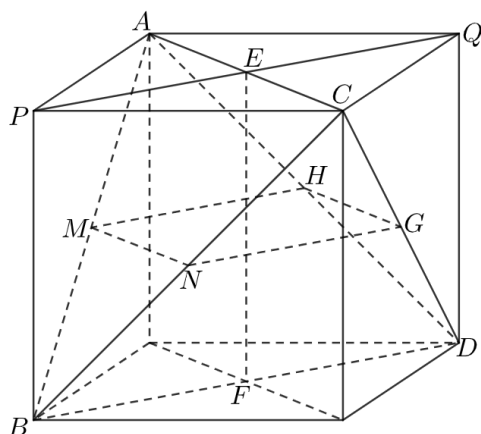
【难度】0.65

【知识点】棱锥中截面的有关计算、球的体积的有关计算

【分析】将该四面体补成正方体，证得截面四边形 $MNGH$ 为平行四边形，然后证得 $MH \perp MN$ ，设 $MN + MH = 2a$ ，进而表示出 $S_{\text{四边形}MNGH} = MH \cdot MN$ ，从而结合均值不等式即可求出 $a = 2$ ，然后即可求出四面体的外接球的体积.

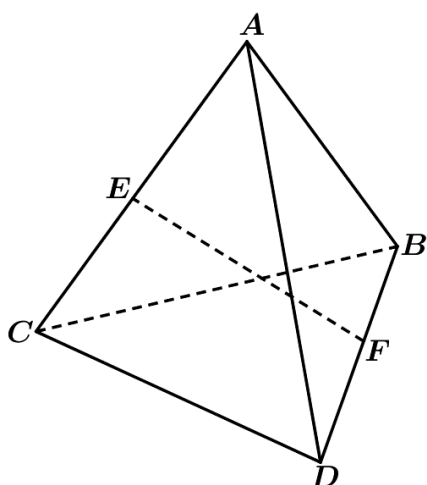
【详解】将该四面体补成正方体，如图，设 $MNGH$ 为与 EF 垂直且和正四面体各个面都相交

的截面多边形（四边形）. 因为 $EF \perp BD$, $EF \perp$ 平面 $MNGH$, 所以 $BD \parallel$ 平面 $MNGH$, 所以 $MH \parallel BD \parallel NG$, 由 $PQ \parallel$ 平面 $MNGH$, 同理可得 $MN \parallel AC \parallel HG$, 所以截面四边形 $MNGH$ 为平行四边形. 因为该四面体为正四面体, 所以 $MH = AM$, $MN = BM$, 所以 $MN + MH = 2a$. 由 $MH \parallel BD$, $MN \parallel AC$, 可得 $MH \perp MN$, 所以四边形 $MNGH$ 为矩形, 所以 $S_{\text{四边形}MNGH} = MH \cdot MN \leq \left(\frac{MH+MN}{2}\right)^2 = a^2 = 4$ (当且仅当 $MH = MN$ 时取等号), 所以 $a = 2$, 所以四面体的外接球的体积为 $V = \frac{4\pi}{3} \times \left(\frac{\sqrt{(2\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2}}{2}\right)^3 = 8\sqrt{6}\pi$.



故答案为: 2; $8\sqrt{6}\pi$.

14. 如图所示, 在棱长为 $2a$ 的正四面体 $ABCD$ 中, 点 E, F 分别为 AC, BD 的中点, 现用一个与 EF 垂直, 且与正四面体的四个面都相交的平面去截该正四面体, 当所得截面多边形面积的最大值为4时, 该四面体的外接球的体积为_____.



【答案】 $8\sqrt{6}\pi$

【难度】0.65

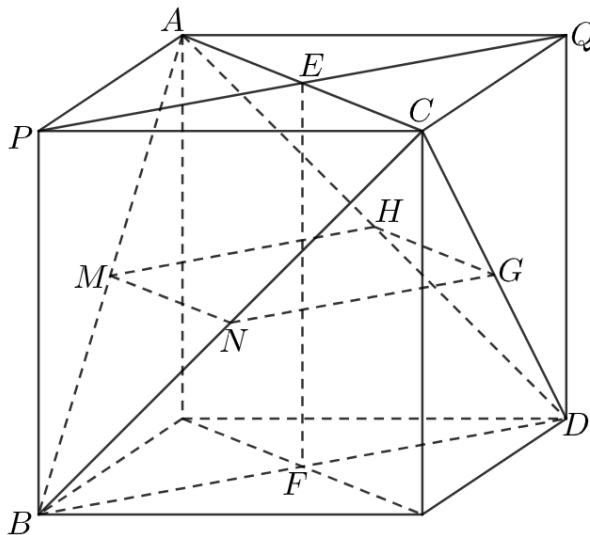
【知识点】棱锥中截面的有关计算、球的体积的有关计算

【分析】将该四面体补成正方体，证得截面四边形 $MNGH$ 为平行四边形，然后证得 $MH \perp MN$ ，设 $MN + MH = 2a$ ，进而表示出 $S_{\text{四边形}MNGH} = MH \cdot MN$ ，从而结合均值不等式即可求出 $a=2$ ，然后即可求出四面体的外接球的体积.

【详解】将该四面体补成正方体，如图，设 $MNGH$ 为与 EF 垂直且和正四面体各个面都相交的截面多边形（四边形）. 因为 $EF \perp BD$ ， $EF \perp$ 平面 $MNGH$ ，所以 $BD \parallel$ 平面 $MNGH$ ，所以 $MH \parallel BD \parallel NG$ ，由 $PQ \parallel$ 平面 $MNGH$ ，同理可得 $MN \parallel AC \parallel HG$ ，所以截面四边形 $MNGH$ 为平行四边形. 因为该四面体为正四面体，所以 $MH = AM$ ， $MN = BM$ ，所以 $MN + MH = 2a$. 由 $MH \parallel BD$ ， $MN \parallel AC$ ，可得 $MH \perp MN$ ，所以四边形 $MNGH$ 为矩形，所以 $S_{\text{四边形}MNGH} = MH \cdot$

$MN \leq \left(\frac{MH+MN}{2}\right)^2 = a^2 = 4$ （当且仅当 $MH = MN$ 时取等号），所以 $a=2$ ，所以四面体的外接

球的体积为 $V = \frac{4\pi}{3} \times \left(\frac{\sqrt{(2\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2}}{2}\right)^3 = 8\sqrt{6}\pi$.

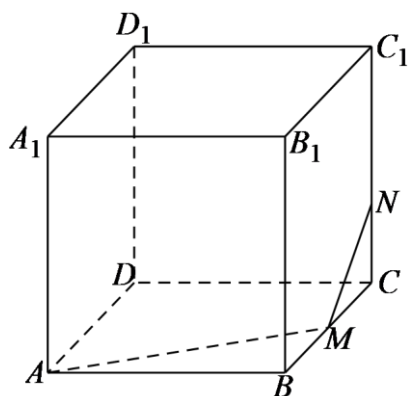


故答案为： $8\sqrt{6}\pi$.

【由翻折专题转入】

【题型：截面形状问题】

15. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积为1，点 M 在线段 BC 上点 M 异于点 B, C ，点 N 在线段 CC_1 上，且 $CN = \frac{1}{3}$ ，若平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为四边形，则线段 BM 长的取值范围为



- A. $[\frac{2}{3}, 1)$ B. $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$ C. $(0, \frac{1}{3}]$ D. $(0, \frac{2}{3}]$

【标准答案】D

【答案思路】以截面由四边形变为五边形的临界位置为界；由 $MN \parallel AD_1$ 得临界值，再判 BM 的范围。

【难度】0.65

【知识点】面面平行证明线线平行、由平面的基本性质作截面图形、判断正方体的截面形状

【详细解析】

【法一：补全截面】

【分析】易知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为1，找到平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为四边形的临界位置，得到 BM 的长度，从而得到所求的 BM 的取值范围。

【步骤1 还原棱长】

【详解】 $\because$ 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积为1，

$\therefore$ 其棱长为1，

【步骤2 找临界面】

如图所示，平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为四边形的临界位置

$\because$ 平面 $AA_1D_1D \parallel$ 平面 BB_1C_1C

平面 $AMN \cap$ 平面 $AA_1D_1D = AD_1$,

平面 $AMN \cap$ 平面 $BB_1C_1C = MN$,

$\therefore AD_1 \parallel MN$,

易得 $MN \parallel BC_1$

$\therefore CN = CM = \frac{1}{3}$,

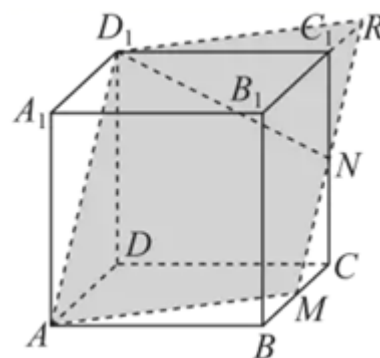
$\therefore BM = \frac{2}{3}$

$\therefore$ ，当 $0 < BM \leq \frac{2}{3}$ 时，截面为四边形，

当 $BM > \frac{2}{3}$ 时，截面为五边形，

故所求的线段 BM 的取值范围为 $(0, \frac{2}{3}]$.

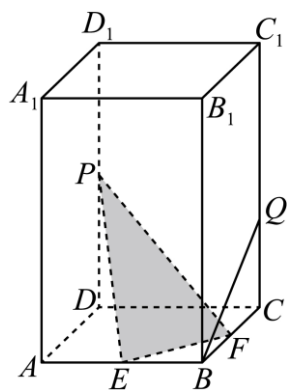
故选：D.



【点睛】本题考查截面图形问题，面面平行的性质，属于中档题。

【题型：截面综合问题】

16. 如图，四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面是边长为2的正方形，侧棱 $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$ ，且 $AA_1 = 4$ ， E 、 F 分别是 AB 、 BC 的中点， P 是线段 DD_1 上的一个动点（不含端点），过 P 、 E 、 F 的平面记为 α ， Q 在 CC_1 上且 $CQ = 1$ ，则下列说法正确的个数是（ ）。



- ①三棱锥 $C_1 - PAC$ 的体积是定值；
 ②当直线 $BQ // \alpha$ 时， $DP = 2$ ；
 ③当 $DP = 3$ 时，平面 α 截棱柱所得多边形的周长为 $7\sqrt{2}$ ；
 ④存在平面 α ，使得点 A_1 到平面 α 距离是 A 到平面 α 距离的两倍．

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【标准答案】B

【答案思路】①判体积不变量；②由平行关系补全截面；③算截面周长；④由距离比反推交点位置，逐项判定。

【难度】0.65

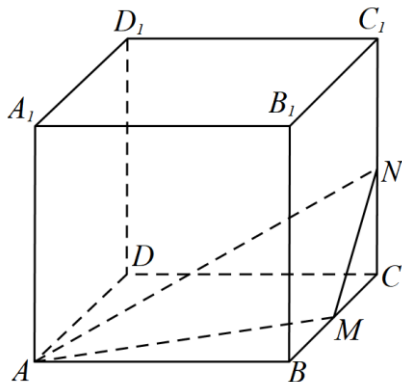
【知识点】由平面的基本性质作截面图形、证明线面平行、线面平行的性质

$$\therefore \triangle BEF \cong \triangle CMF, \text{ 则 } MC = BE = 1,$$

故选: B.

【题型：截面形状问题】

17. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的边长为2，点 N 在棱 CC_1 上， $C_1N = 2NC$ ，点 M 在棱 BC 上（点 M 异于 B, C 两点），若平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为五边形，则 CM 长的取值可能为（ ）



A. 1

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

D. $\frac{3}{4}$

【标准答案】BC

【答案思路】先取 $MN \parallel AD_1$ 的临界值，再按 CM 与临界值的大小分类作截面，确定五边形对应区间。

【难度】0.65

【知识点】判断正方体的截面形状

【详细解析】**【法一：补全截面】**

【分析】先找出 $MN \parallel AD_1$ 时， $CM = \frac{2}{3}$ ，再分 $\frac{2}{3} < CM < 2$ 和 $0 < CM < \frac{2}{3}$ 讨论即可得出答案.

【步骤 1 找临界值】

【详解】解： $\because C_1N = 2NC$ ， $\therefore CN = \frac{2}{3}$ ，

【步骤 2 分类作图】

当 $CM = \frac{2}{3}$ 时（如图 1）， $MN \parallel BC_1 \parallel AD_1$ ，

故平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为四边形，

当 $\frac{2}{3} < CM < 2$ 时（如图 2），

过点 A 作 MN 的平行线交 DD_1 于 H ，

此时平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为四边形，

当 $0 < CM < \frac{2}{3}$ 时，

过点 A 作 MN 的平行线交 DD_1 的延长线于 H ，交

A_1D_1 于点 F ，连接 HN 交 C_1D_1 于点 E ，

此时平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为五边形，

【步骤 3 确定范围】

综上所述，平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为五边形时， CM 的范围为 $(0, \frac{2}{3})$.

故选：BC.

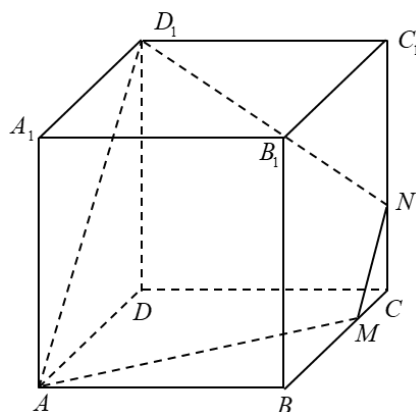


图1

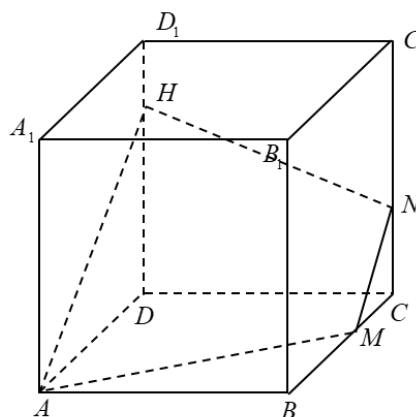


图2

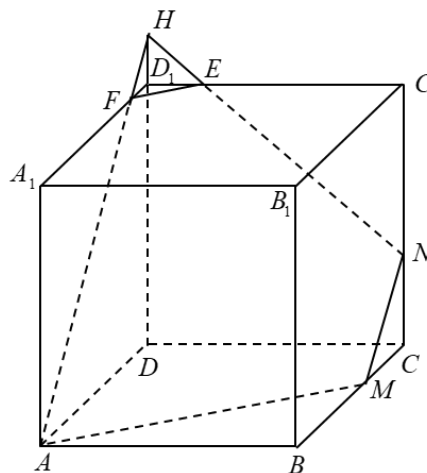


图3

【题型术语】截面形状问题、截面综合问题